1.

对 $n=0$, 显然只能有 $a_k \equiv 0$. 对 n 归纳, 假设 $0..n-1$ 均已有展开的唯一性, 对于 n, 若令 $n=sm+r\ (0\le r<s)$, 明显 m,r 是唯一的. 又由于 $n=a_0+s(a_1+a_2s+\cdots)\equiv a_0 \pmod{s}$, 所以只能有 $a_0=r$. 此后可知 $m=a_1+a_2s+\cdots$, 由归纳假设, $a_1,\cdots$ 都是唯一的, 所以 n 的 s-进制展开也是唯一的.

2.

(i)

$$(f\star g)(n)=\sum_{d|n}f(d)g(n/d)=\sum_{(n/d)|n}g(n/d)f(d)=\sum_{t|n}g(t)f(n/t)=(g\star f)(n).$$

$$\begin{aligned}((f\star g)\star h)(n)&=\sum_{d_1|n}h(n/d_1)\sum_{d_2|d_1}f(d_2)g(d_1/d_2)\\&=\sum_{d_2|n}f(d_2)\sum_{d_2|(n/d_1)}g(d_2)h(n/(d_1d_2))\\&=\sum_{d_2|n}f(d_2)(g\star h)(n/d_1)\\&=(f\star(g\star h))(n).\end{aligned}$$

(ii) 下记 $a\perp b\Leftrightarrow \gcd(a,b)=1$. 对这样的 $a\perp b$, 根据 Euclid 原理, 可以得到

$$\begin{aligned}(f\star g)(ab)&=\sum_{d|(ab)}f(d)g(ab/d)\\&=\sum_{d_1|a\wedge d_2|b}f(d_1d_2)g(a/d_1\cdot b/d_2)\\&=\sum_{d_1|a\wedge d_2|b}f(d_1)f(d_2)g(a/d_1)g(b/d_2)\\&=\sum_{d_1|a}f(d_1)g(a/d_1)\cdot\sum_{d_2|b}f(d_2)g(b/d_2)\\&=(f\star g)(a)\cdot(f\star g)(b).\end{aligned}$$

(iii) $\delta(ab)=[ab=1]=[a=1][b=1]=\delta(a)\delta(b)$.
$(\delta\star f)(n)=\sum_{d|n}[d=1]f(n/d)=f(n)$.

(iv) 将素数从小到大列为 $p_1,p_2,\cdots$, 对于 $a\perp b$, 设 $a=\sum_i p_i^{\alpha_i}$ 和 $b=\sum_i p_i^{\beta_i}$, 那么自然就有 $\forall i,\ \alpha_i\beta_i=0$. 所以

$$\begin{aligned}\mu(ab)&=[\forall i,\ \alpha_i+\beta_i<2](-1)^{\sum_i(\alpha_i+\beta_i)}\\&=[\forall i,\ \alpha_i<2](-1)^{\sum_i\alpha_i}\cdot[\forall i,\ \beta_i<2](-1)^{\sum_i\beta_i}\\&=\mu(a)\mu(b).\end{aligned}$$

接下来验证 μ 是 $\mathbf{1}$ 的 Dirichlet 卷积逆. 根据 (i), $\mu\star\mathbf{1}$ 是积性函数, 还是设 $a=\sum_i p_i^{\alpha_i}$, 那么

$$
\begin{aligned}
(\mu \star \mathbf{1})(a) &= \prod_{i=1}^{\infty} (\mu \star \mathbf{1})(p_i^{\alpha_i}) \\
&= \prod_{i=1}^{\infty} \sum_{d \mid p_i^{\alpha_i}} \mu(d) \\
&= \prod_{i=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{\alpha_i} [k < 2](-1)^k \\
&= \prod_{i=1}^{\infty} [\alpha_i = 0] \\
&= [a = 1].
\end{aligned}
$$

因此

$$
g = \mathbf{1} \star f \Rightarrow \mu \star g = \mu \star \mathbf{1} \star f \Rightarrow f = \mu \star g.
$$

3.

考虑 $A + B$ 对示性函数的变换, 容易看出

$$
\backslash 1_{A+B} = \backslash 1_A + \backslash 1_B - \backslash 1_A \backslash 1_B - \backslash 1_A \backslash 1_B.
$$

由于 $\backslash 1(x) \in \{0, 1\}$, 这就给出

$$
\backslash 1_{A+B} = (\backslash 1_A + \backslash 1_B) \bmod 2.
$$

此外, 也有

$$
\backslash 1_{A \cdot B} = \backslash 1_A \backslash 1_B = \backslash 1_A \cdot \backslash 1_B \bmod 2.
$$

所以对环的运算律的验证实质上都是对 $\mathbb{F}_2$ 的性质的验证, 我们知道 $\mathbb{F}_2$ 是域, 所以运算性质都是成立的. 最后只需要给出零元, 幺元和加法逆元的构造.

- 零元 $0 = \varnothing$, 在示性函数的意义下明显.
- 幺元 $1 = \mathcal{P}(S)$, 因为 $x \in A \Rightarrow x \in \mathcal{P}(S)$, 所以 $\backslash 1_A \cdot \backslash 1_1 = \backslash 1_A$.
- 逆元 $-A = A$, 因为 $(\backslash 1_A + \backslash 1_A) \bmod 2 \equiv 0$.

4.

注意到 $\{1, 2, \ldots, p-1\} = \mathbb{F}_p^{\times}$, 考察满足 $x = x^{-1}$ 的 x, 有

$$
x \cdot x - 1 = (x-1) \cdot (x+1) \equiv 0 \pmod{p}.
$$

根据 Euclid 定理, 有 $p \mid (x-1)$ 或者 $p \mid (x+1)$ 成立, 也即是 $x = [1]$ 或者 $x = [p-1]$. 所以, 在 $x \mapsto x^{-1}$ 下, $\mathbb{F}_p^{\times}$ 只有 $\{1, p-1\}$ 两个不动点. 那么

$$
\prod_{k=1}^{p-1} k = 1 \cdot (p-1) \cdot \prod_{k=2}^{p-2} k = p - 1 \equiv -1 \pmod{p}.
$$

> **Remark.**
>
> 可以考虑原根.

5.

(i) 对 $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$ 中的 $a+b\sqrt{D}$ 和 $c+d\sqrt{D}$, 验证

- $+$ 封闭: $(a+b\sqrt{D})+(c+d\sqrt{D})=(a+c)+(b+d)\sqrt{D}\in\mathbb{Q}(\sqrt{D})$.
- $\cdot$ 封闭: $(a+b\sqrt{D})(c+d\sqrt{D})=(ac+bdD)+(ad+bc)\sqrt{D}\in\mathbb{Q}(\sqrt{D})$.
- $+$ 逆元: $-(a+b\sqrt{D})=(-a)+(-b)\sqrt{D}\in\mathbb{Q}(\sqrt{D})$.
- $\cdot$ 逆元 $(ab\neq 0)$: 设 $(a+b\sqrt{D})^{-1}=c+d\sqrt{D}$, 那么 $ac+bdD=1$ 且 $ad+bc=0$. 注意到

$$c=\frac{a}{a^2-b^2D},\quad d=\frac{-b}{a^2-b^2D}.$$

其中在 $ab\neq 0$ 时, $a+b\sqrt{D}$ 和 $a-b\sqrt{D}$ 都非零, 所以逆总是存在.

(ii) 如果 $a+b\sqrt{D}=a'+b'\sqrt{D}$ 且 $a\neq a'$, 自然至少需要 $b\neq b'$, 这时 $\sqrt{D}=\frac{a-a'}{b'-b}\in\mathbb{Q}$, 这和 D 无平方因子矛盾.

(iii-a) 子交换环的验证同 (i), 还需要说明乘法消去律. 如果 $a_1b_1\neq 0$, 考虑

$$\begin{aligned}(a_1+b_1\sqrt{D})(a_2+b_2\sqrt{D})&=(a_1+b_1\sqrt{D})(a_3+b_3\sqrt{D})\\ \Rightarrow (a_1a_2+b_1b_2D)+(a_1b_2+b_1a_2)\sqrt{D}&=(a_1a_3+b_1b_3D)+(a_1b_3+b_1a_3)\sqrt{D}\\ \Rightarrow \begin{cases}a_1a_2+b_1b_2=a_1a_3+b_1b_3\\ a_1b_2+b_1a_2=a_1b_3+b_1a_3\end{cases}&\\ \Rightarrow \begin{cases}a_1(a_2-a_3)=b_1(b_3-b_2)\\ a_1(b_3-b_2)=b_1(a_2-a_3)\end{cases}&\end{aligned}$$

因为 $\mathbb{Z}$ 是整环, 所以简单变换可知 $a_2-a_3=b_3-b_2$, 又因为 $a_1b_1\neq 0$, 所以只能 $a_2=a_3, b_3=b_2$.

(iii-b) 取 $x=2a$ 和 $y=2b$, 可以验证 $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]\subset O_D$. 利用 $x\equiv y \pmod 2$ 的性质, 容易同 (i) 地验证 O_D 是整环.

Supplementary.

如果 A 是一个交换环 R 上的 R-代数, 且对某个 $x\in A$, 存在 $n\geq 1,\ a_0,a_1,\cdots,a_{n-1}\in R$, 使得

$$a_0+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}+x^n=0,$$

就称 x 是整的. 所有整的 x 构成 R 的子环, 称为整数环 (ring of integers).

上述 O_D 是 $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$ 的一个整数环.

6.

注意到

$$r\cdot(-r)=-(r^2)=-(-r)^2\Rightarrow -r=r.$$

也就是说, R 中任何元素的加法逆都是其自身. 又发现

$$\begin{aligned}(a+b)^2&=a+b\\ \Rightarrow a+b+ab+ba&=a+b\\ \Rightarrow ab+ba&=0\\ \Rightarrow ab&=-ba=ba.\end{aligned}$$

因此 R 是交换环.

7.

(i) $\oplus$ 运算不存在逆元. 对 $x \neq \infty$, $\min\{x, y\} \leq x < \infty$, 则不可能存在 x^{-1} 使得 $x \oplus x^{-1} = 0_{\oplus} = \infty$.

(ii) 乘法对加法的分配律不难验证. 此后归纳证明之. $n = 1$ 字面上成立. 现在假设命题对 n 成立, 考虑 $n + 1$ 时的:

$$\begin{aligned}(x \oplus y)^{\odot(n+1)} &= (x \oplus y)^{\odot n} \odot (x \oplus y) \\ &= (x^{\odot n} \oplus y^{\odot n}) \odot (x \oplus y) \\ &= x^{\odot(n+1)} \oplus y^{\odot(n+1)} \oplus (x^{\odot n} \odot y) \oplus (y^{\odot n} \odot x).\end{aligned}$$

若 $x \leq y$, 则 $x^{\odot(n+1)} \leq x^{\odot n} \odot y$; 否则, $y^{\odot(n+1)} \leq y^{\odot n} \odot x$, 所以后两项一定不会贡献 $\min$. 因此

$$(x \oplus y)^{\odot(n+1)} = x^{\odot(n+1)} \oplus y^{\odot(n+1)}.$$

Supplementary.

这个伴环叫做 min tropical semiring.

8.

(i) (什么叫 "具体描述上述函数的样貌" 啊?) 使用惯用的符号翻译, 这个映射是

$$(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mapsto \sum_{k=1}^{n} i_k x_k,$$

相当于向量 (x_n) 在向量 (i_n) 上投影的有向长度.

(ii) 不妨将原定义中 $a, b, \cdots$ 记作 $a_1, a_2, \cdots, i_1, i_2, \cdots$ 统一写为 α_{ij}. 用惯用符号写, "多项式" 即

$$p : (x_1, x_2, \cdots, x_n) \mapsto \min\left\{a_i + \sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} x_j\right\}.$$

(iii-a) 不妨在距离空间 $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ 上考察. 设 $\alpha = \max \alpha_{ij}$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{n\alpha}$, 对任意一点 (x_n) 和与它相距小于 δ 的一点 (y_n), 结合 7.(ii) 已证明的运算性质, 有

$$|p((x_n)) - p((y_n))| < \sum_{j=1}^{n} \alpha\delta < \varepsilon.$$

所以 p 是一致连续的.

(iii-b) "分片线性" 可以解释为, p 将其定义域 $\mathbb{R}^n$ 划分为不超过 n 个可无界的 n 维凸体的并, 使得 p 在每个凸体内部都是线性的. 事实上, 如果钦定 "多项式" 的第 k 项取 $\arg\min$, 那么其余 $n - 1$ 项将会产生一个约束方程组, 限制出一个凸的解空间. 在这个解空间内, p 的值和第 k 项作为 "单项式" 的值相等. "单项式" 显然是线性的, 所以 p 在这个特定的解空间内也是线性的.

(iii-c) 只希望证明 $\geq$ 其实可以直接在 "单项式" 上研究. "单项式" p_k 是线性的, 所以 $p_k\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{p_k(x)+p_k(y)}{2}$, 可见对每一个 k 都有 $p_k\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{p_k(x)+p_k(y)}{2}$, 结合 7.(ii), 可知 $p\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{p(x)+p(y)}{2}$.

9.

将给定线段搬运到任意位置的给定射线上的操作是平凡的, 我们默认这一点. 记所有尺规可达的点集为 D.

a) $0=(0,0), 1=(1,0)\in D$.

b) 加法封闭性. 希望 $a,b\in D\Rightarrow a+b\in D$. 只需要先作出 a, 然后以 a 点作为原点, 将 $(1,0)$ 搬运到 a 构成新的坐标系, 在此坐标系下作出 b 点即得 $a+b\in D$.

c) 加法逆存在. 对 $a\in D$, 作 a 所在直线, 过原点作圆就能截出 $-a$.

d) 乘法封闭性. 原点不改变, 以 a 所在直线为实轴, a 为 $(1,0)$ 建系, 在此系上作出 b, 得到的恰好就是原系中的 ab.

e) 乘法逆存在. 利用三角形相似, 容易依赖原点作出直角顶点为 $(1,0)$, 斜边长 $|a|+\frac{1}{|a|}$, O 为斜边上高的垂足的直角三角形, 以此获得长为 $\frac{1}{|a|}$ 的线段. 接下来只需要作出 a 关于 x 轴对称的方向, 这只是简单的角度搬运.

综上, D 是 $\mathbb{C}$ 的子域.

10.

(i) 这是因为

$$a^2\equiv b^2\Rightarrow (a-b)(a+b)\equiv 0 \pmod{p}.$$

根据 Euclid 定理, 一定有 $p\mid(a-b)$ 或者 $p\mid(a+b)$, 这就是说 $a\equiv b\vee a\equiv -b$.

(ii) 根据 (i), 对 $a,a'\in\{0,1,\ldots,p-1\}$, 当且仅当 $a+a'=p$ 时有 $a^2=a'^2$, 所以

$$A:=\{a^2 \bmod p \mid a\in\{0,1,\ldots,p-1\}\},\quad |A|=\frac{p+1}{2}.$$

同理,

$$B:=\{-1-b^2 \bmod p \mid b\in\{0,1,\ldots,p-1\}\},\quad |B|=\frac{p+1}{2}.$$

由于 $|A\cup B|\le p-1<|A|+|B|$, 所以二者有交, 不妨取 $a_0^2\equiv -1-b_0^2$, 这样就有 $p\mid(a_0^2+b_0^2+1)$.

11.

~~提示说得好喵.~~ 考虑 $S=\{\alpha:=\{a_n\}_{n\ge1}\mid a_k\in\mathbb{Z}\}$ 并为其配备加法 $\alpha+\beta:=\{a_n+b_n\}_{n\ge1}$. 取其上所有满足 $\varphi(\alpha+\beta)=\varphi(\alpha)+\varphi(\beta)$ 的映射 φ 构成集合 R, 定义 $(\varphi+\psi)(\alpha):=\varphi(\alpha)+\psi(\varphi)$, 先证明, $(R,+,\circ,\mathbf{0},\mathbf{1})$ 构成环, 其中 $\mathbf{0}:\alpha\mapsto\{0\}^\infty$, $\mathbf{1}:\alpha\mapsto\alpha$. 显然 $(R,+,\mathbf{0})$ 是交换群, 只证明 $\circ$ 相关性质. 映射复合自然具有结合律. 对分配律, 有

$$\begin{aligned}(\varphi\circ(\psi+\zeta))(\alpha)&=\varphi((\psi+\zeta)(\alpha))\\&=\varphi(\psi(\alpha)+\zeta(\alpha))\\&=(\varphi\circ\psi)(\alpha)+(\varphi\circ\zeta)(\alpha).\end{aligned}$$

另一侧的分配律同理. 因此 $(R,+,\circ,\mathbf{0},\mathbf{1})$ 是环.

最后举出原命题的反例. 取 $\varphi \in R,\ \varphi : \{a_1, a_2, \cdots\} \mapsto \{a_2, a_3, \cdots\}$. 一方面, φ 没有左逆, 因为 $\varphi(\{0, 1, \cdots\}) = \varphi(\{1, 1, \cdots\})$, 不可能由左侧的映射还原. 另一方面, φ 有无穷个右逆. 一切的 $\psi : \{a_1, a_2, \cdots\} \mapsto \{x, a_1, a_2, \cdots\},\ x \in \mathbb{Z}$ 显然都是 φ 的右逆.

12.

先说明题设性质等价于为交换环配备乘法消去律. 这是因为对 $z \neq 0$, $xz = yz \Leftrightarrow (x - y)z = 0 \Leftrightarrow x = y$. 接下来, 需要证明这样的 R 中每个 $r \neq 0$ 都存在逆元. 设 $|R| = n$, 对 $0 \neq r \in R$, 考虑集合 $S = \{r \cdot s : s \in R \setminus \{0\}\}$. 一方面, 由于 $r, s \neq 0$, 所以 $rs \neq 0$, 就有 $|S| \leq n - 1$. 另一方面, 如果 $|S| < n - 1$, 必然存在 $s \neq s'$ 使得 $rs = rs'$, 这违背了消去律. 因此, 只能有 $|S| = n - 1$, 所以 $1 \in S$, 也即是 $\forall r \in R \setminus \{0\},\ \exists s \in R \setminus \{0\},\ rs = 1$, 这就给出了 r 唯一存在的逆元 s.

Supplementary.

S1.

(i) 不妨研究 $\deg g < \deg f$ 的 g. 由于 g, f 不可约, 所以 $g \perp f$, 也即是 $\exists p, q \in K[x],\ pg + qf = 1$. 这就给出 $\bar{p} \cdot \bar{g} = \bar{1}$. 这和在 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 下找乘法逆的手法类似.

(v) $\overline{x - i} \cdot \overline{x + i} = \overline{0}$, 所以 $\mathbb{C}[x]/(x^2 + 1)$ 不是域.

S2. (Mobius)

> **定理 S2.1 (Mobius 反演)**
>
> 若 $(A, +)$ 是交换群, 偏序集 $(P, \leq)$ 满足 $\forall x \in P,\ \#\{y \in P : y \leq x\} < \infty$, 那么
>
> $$\forall f, g : P \to A,\ (\forall x \in P,\ g(x) = \sum_{y \leq x} f(y)) \Leftrightarrow (\forall x \in P,\ f(x) = \sum_{y \leq x} g(y)\mu(y, x)).$$
>
> 其中, 先定义 $I(P, \leq) = \{f : \{(x, y) \in P^2 : x \leq y\} \to \mathbb{Q}\}$, $(f \star g)(x, y) := \sum_{x \leq z \leq y} f(x, z)g(z, y)$, 则 $(I(P, \leq), +, \star)$ 是环, 幺元 $\delta(x, y) = [x = y]$, 常值函数 $\zeta(x, y) \equiv 1$, 承认 ζ 有乘法逆 μ.

如果取 $(P, \leq) = (\mathbb{Z}_{\geq 1}, \cdot \mid \cdot)$, 显然有

$$(\mathbb{Z}_{\geq 1}, \cdot \mid \cdot) \sim \prod_{p \in \mathbb{P}} (\mathbb{Z}_{\geq 0}, \leq).$$

不难验证 $(\mathbb{Z}_{\geq 0}, \leq)$ 上的 Mobius 函数有

$$\mu(n, m) = \begin{cases} 1, & n = m; \\ -1, & n = m - 1; \\ 0, & \text{otherwise}. \end{cases}$$

可以据此给出 $(\mathbb{Z}_{\geq 1}, \cdot \mid \cdot)$ 上的 Mobius 函数

$$\mu(n, m) = \begin{cases} \prod_{p \in \mathbb{P}} (-1)^{n_p - m_p}, & \forall p,\ n_p - m_p \geq -1; \\ 0, & \text{otherwise}. \end{cases}$$

最后定义 $\mu(n) := \mu(1, n)$, 这就给出了常见的 Mobius 函数. 特别地, $\mu(d, n) = \mu(n/d)$.

例如, 对于欧拉函数 $\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$, 有 $\varphi = \mathrm{id} \star \mu$.

又如, 对 $\mathbb{F}_p$ 上的 $P_n(x) := \prod f$, 其中 f 是 $\mathbb{F}_p[x]$ 中首一的, $\deg = n$ 的不可约多项式. $x^{p^n} - x = \prod_{d \mid n} P_d(x)$. .....

再如分圆多项式 $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$, 可以直接推出

$$\Phi_n(x) = \prod_{d|n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)}.$$